

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

## **ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5**

на тему: «CASE-засоби моделювання логічних та фізичних  
моделей»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31  
Спеціальності 124 «Комп'ютерні науки»  
Кірієнко Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та АД  
Коробчинський К.П.

**Мета роботи:**

Навчитися працювати з CASE-засобом CA ERWin Data Modeler для проектування та документування баз даних. Зокрема, навчитися створювати логічну та фізичну моделі баз даних, опанувати інструменти ERWin або схожий додаток для побудови моделей, формування зв'язків між сутностями та генерації SQL-скриптів для цільової СУБД.

**Постановка задачі:**

Завдання 1. Пройти тестування для перевірки початкових знань. Додати скріншот результату у звіт.

Завдання 2. Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо роботи в середовищі ERWin.

Завдання 3. Виконати побудову логічної моделі бази даних у середовищі ERWin. Зробити звіт, до кожної моделі додати короткий опис, а також аналіз переваг та недоліків до кожної розробленої моделі.

Під час виконання зробити наступні кроки:

- Ітерація 1: виділення сутностей + IDFEF0 (скопіювати з попередніх практичних робіт);
- Ітерація 2: налаштувати атрибути сутностей на базі моделей IDEF3 та DFD (скопіювати з попередніх практичних робіт);
- Ітерація 3: додаємо зв'язки та підписуємо їх (створити зв'язки ідентифікуючі та неідентифікуючі між сутностями та їхні властивості);
- Ітерація 4: замінюємо асоціативними сутностями зв'язки "багато до багатьох";
- Ітерація 5: додаємо рекурсивні зв'язки якщо потрібно, а якщо ні написати про це;
- Ітерація 6: приводимо до 1NF;
- Ітерація 7: приводимо до 2NF;
- Ітерація 8: приводимо до 3NF та NFBC.

Завдання 4. Додати на свою сторінку git: gitpage додавши лише результат, тобто логічну модель приведену до третьої нормальної форми.

Завдання 5. Виконати побудову фізичної моделі бази даних у середовищі ERWin. Згенерувати SQL-скрипти для обраної цільової СУБД на основі створеної фізичної моделі.

Хід роботи:

Мій варіант – 15. Ферма. Робота виконана на базі минулої практичної.

### Вариант №15

#### Ферма

На ферме имеется несколько участков земли, им присвоены уникальные номера. Каждый участок характеризуется площадью, наличием или отсутствием орошения, посеянной в текущем сезоне культурой. Известна средняя урожайность каждой из возделываемых культур, а также перечень внесенных на каждый участок в данном сезоне удобрений. Для каждой культуры известно: название, урожайность по участкам, нужно ли для нее орошение, какие нужны удобрения. Каждый участок обслуживает одна бригада, но любая бригада может обслуживать более одного участка. Бригада имеет уникальный номер и характеризуется: Ф.И.О. бригадира, Ф.И.О. работников, количеством единиц каждого вида сельхозтехники. О каждом работнике известно, какими видами сельхозмашин (одним, несколькими, ни одним) он может управлять. Работники трудятся на любом из участков бригады, пользуясь техникой, которая есть в бригаде.

#### Запросы

- ✓ Определить площадь, которая отведена на ферме под каждую культуру с указанием, на каком количестве участков посеяна каждая культура;
- ✓ Вывести всех рабочих заданной бригады с перечнем сельхозтехники, на которой они умеют работать, если такая техника в бригаде имеется, а также определить те виды техники, на которой могут работать члены бригады, но в бригаде такой техники нет, хотя она есть в других бригадах
- д л я участков данной бригады найти культуру с максимальной урожайностью и проверить, посеяна ли эта культура в текущем сезоне на том участке, где ее урожайность максимальна
- ✓ Найти бригады, которые располагают заданным видом техники в количестве, большем чем среднее количество этой техники по бригадам на всей ферме;
- ✓ Составить список участков (с фамилиями их бригадиров), на которых внесены удобрения, не соответствующие культуре, или не выполняются требования по орошению культуры.

#### Транзакции

- ✓ Купить новую сельхозтехнику
- ✓ Нанять/уволить сельхозработчих (в том числе и бригадиров).

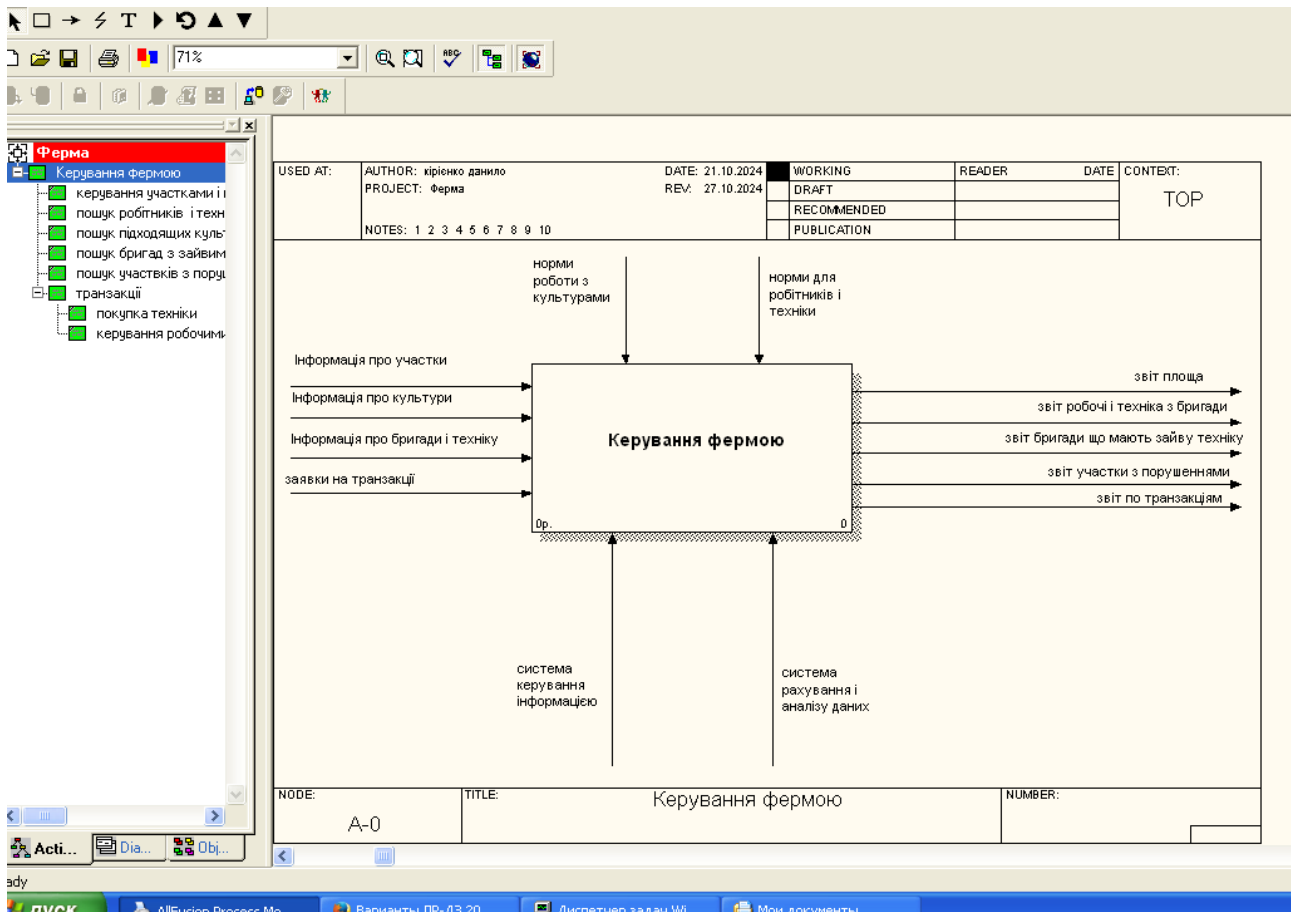


Рисунок 1 - Скріншот керування фермою

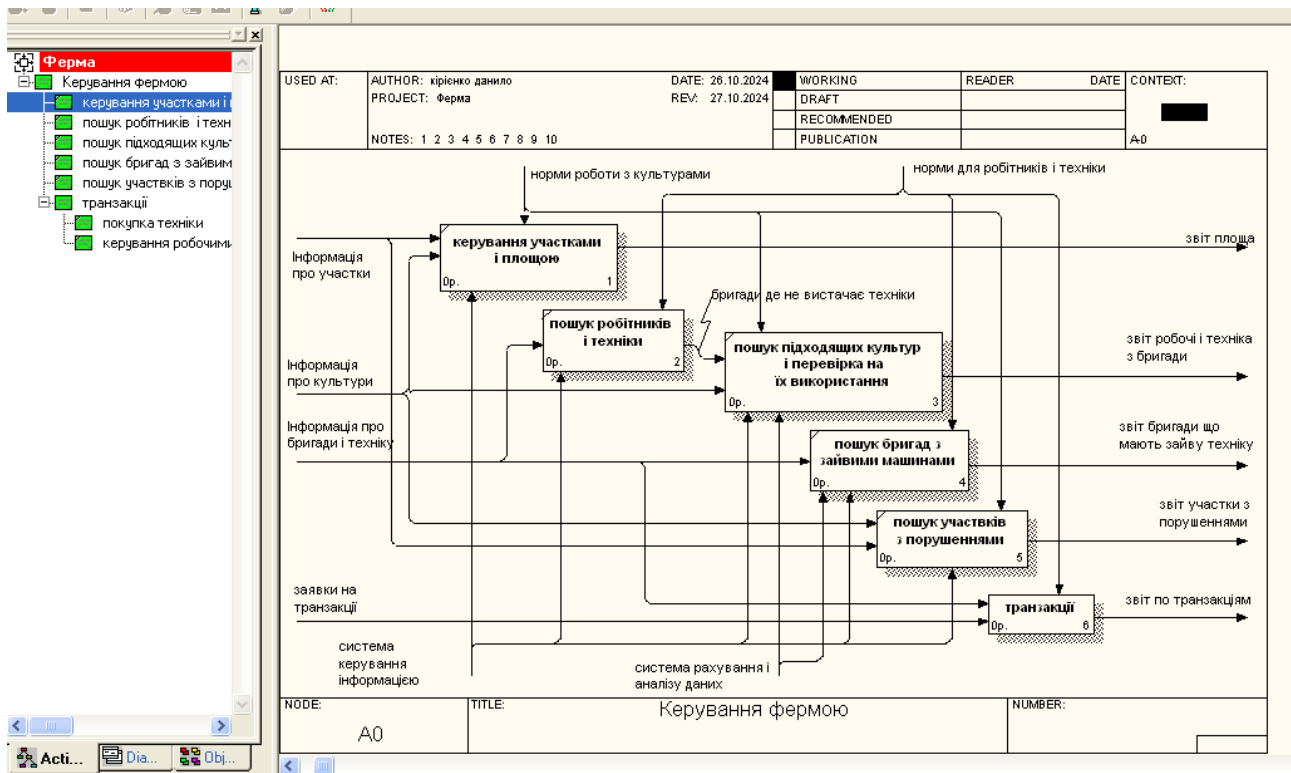


Рисунок 2 - Скріншот декомпозиції керування фермою

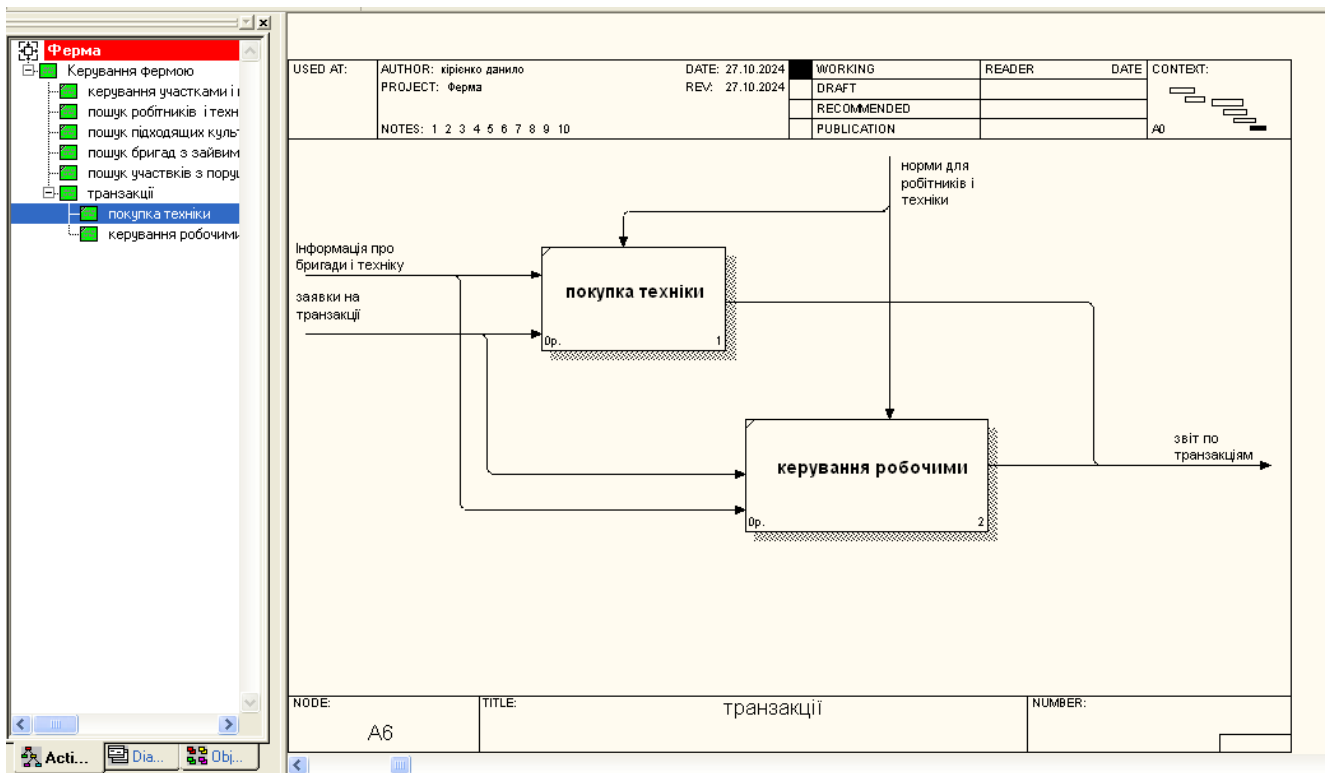


Рисунок 3 – Скріншот декомпозиції транзакції

Було виконано аналіз попередньої практичної роботи для виділення основних сутностей. Основними сутностями стали: ферма, працівник, техніка, транзакція, бригада та культура. Мова заповнювання – англійська, щоб легше було потім перетворити логічну модель на фізичну.

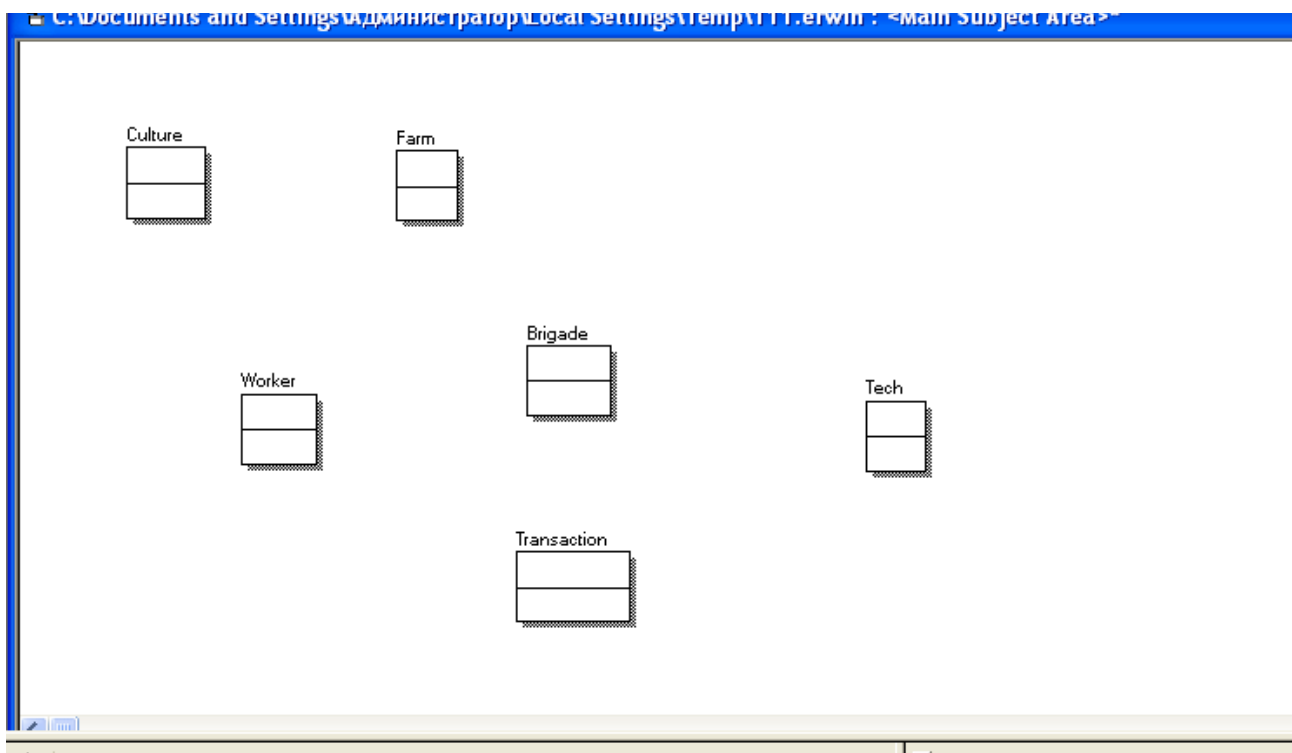


Рисунок 4 – Ітерація 1

Для кожної сутності були додані необхідні атрибути на основі аналізу бізнес-процесів. Атрибути включають унікальні ідентифікатори та специфічні характеристики кожної сутності.

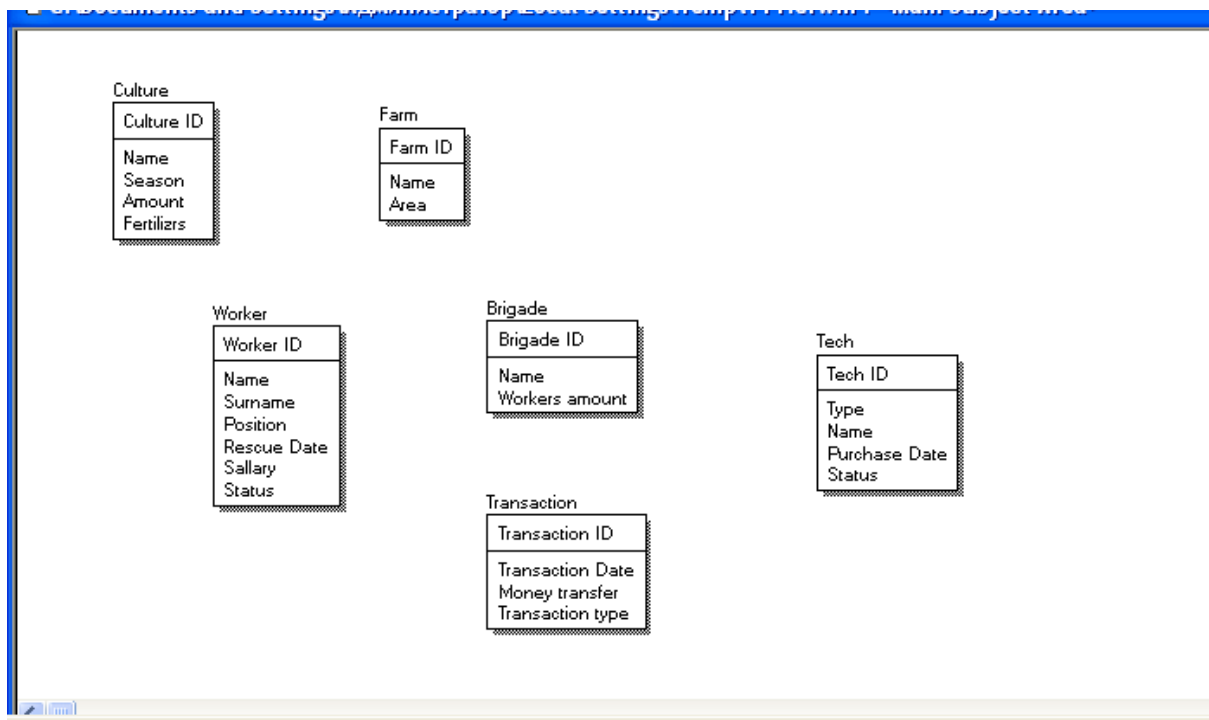


Рисунок 5 – Ітерація 2

Були створені зв'язки між сутностями для відображення реальних відносин між ними. Використані як ідентифікуючі, так і неідентифікуючі зв'язки.

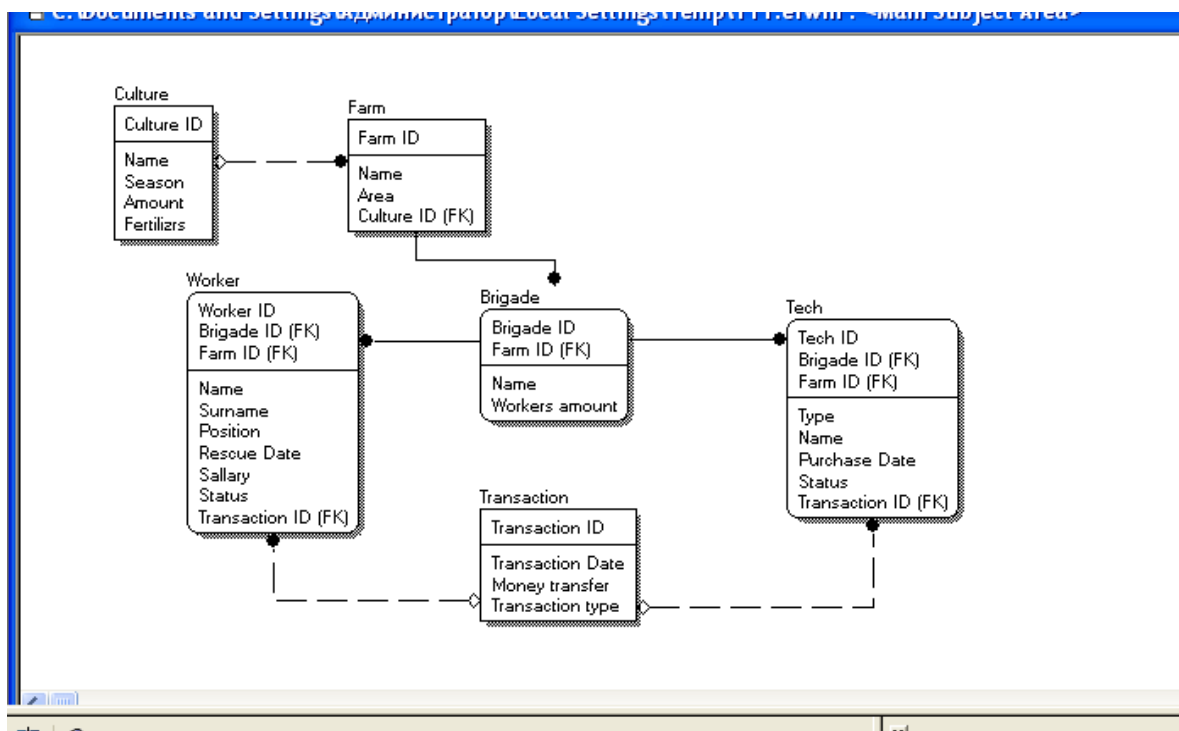


Рисунок 6 – Ітерація 3

Через незрозумілу причину підписи зв'язків не показуються в графічному вигляді, але я їх підписав.

Рисунок 8 – зразок підписів

Після перевірки моделі на наявність зв'язків типу "багато до багатьох", не було виявлено жодного, тому змін не відбулося.

Далі було проаналізовано сутності для можливих рекурсивних зв'язків, Додано рекурсивний зв'язок у сутності працівника для відображення бригадира

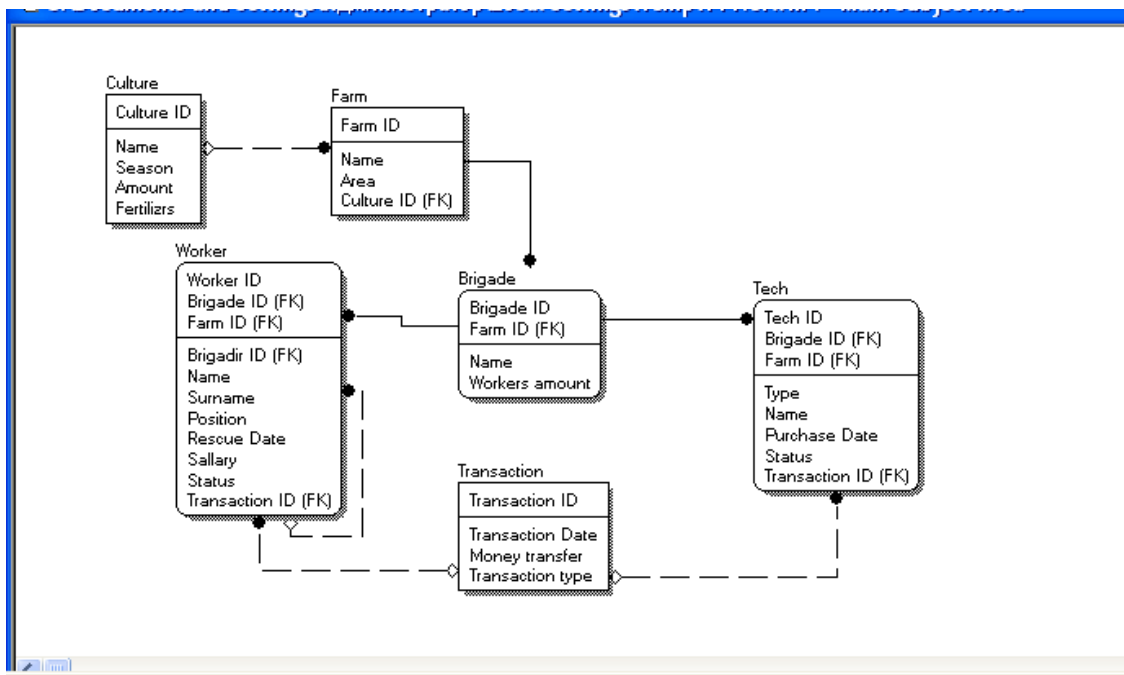


Рисунок 8 – Ітерація 5

Усі атрибути сутностей перевірені на атомарність, і модель пройшла перевірку на першу нормальну форму (1NF). У моделі були відсутні повторювані групи даних та масиви.

Модель перевірена на відповідність другій нормальній формі (2NF), щоб усі неключові атрибути залежали від усього первинного ключа. Всі залежності пройшли перевірку, тому модель не змінювалася.

Далі модель була перевірена на відповідність третій нормальній формі (3NF). Усі неключові атрибути і без того залежали тільки від первинного ключа, тож я нічого не змінював.

## Тест №5

**Завершення:** Friday 1 November 2024 18:00 PM

**Зроблено:** Отримайте оцінку

**Пароль:** реальний або представлений об'єкт, інформація про який повинна зберігатися в базі даних (строчними буквами)

Кількість дозволених спроб: 2

Щоб почати спробу тесту, ви повинні знати кодове слово тесту

Обмеження в часі: 10 хв

Метод оцінювання: Краща оцінка.

### Результати ваших попередніх спроб

| Спроба | Стан                                                  | Балів / 10,0 | Оцінка / 5,0 | Огляд         |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | Завершено<br>Здано Sunday 27 October 2024 22:34 PM    | 7,0          | 3,5          | Немає допуску |
| 2      | Завершено<br>Здано Wednesday 30 October 2024 00:49 AM | 10,0         | 5,0          | Немає допуску |

**Ваша підсумкова оцінка за цей тест:**  
**5,0/5,0**

Рисунок 9 - Скріншот виконаного тесту



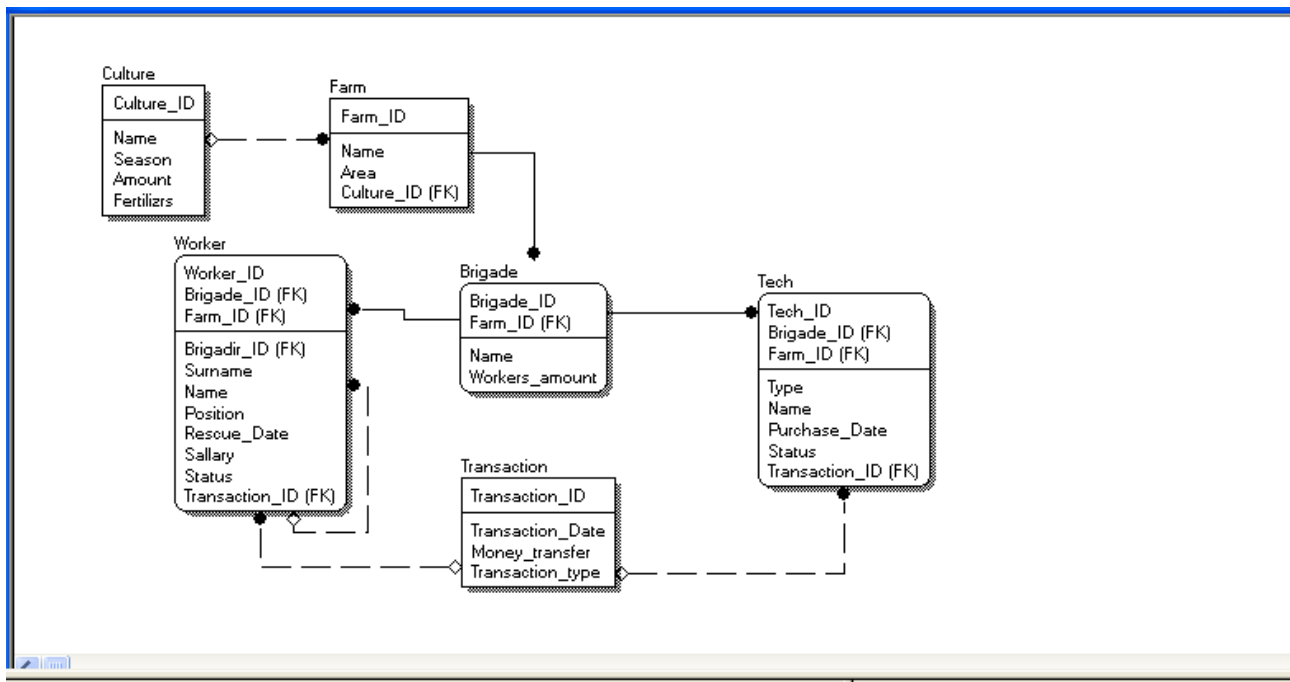


Рисунок 10 – Фізична модель

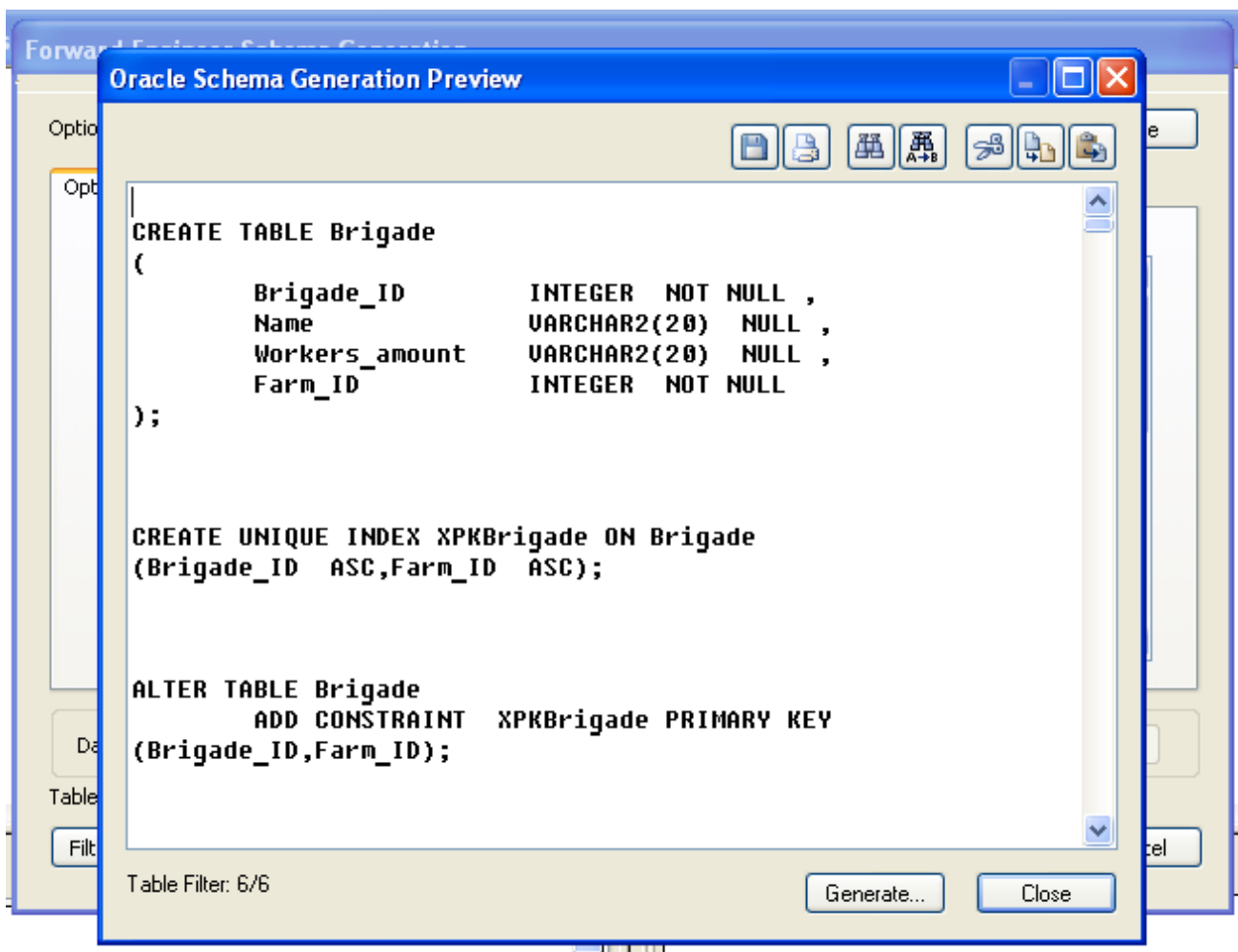


Рисунок 11 – Експорт SQL скрипта

**Висновки:**

У результаті виконаної роботи була створена логічна модель бази даних, що відповідає вимогам нормалізації до третьої нормальної форми (3NF)

<https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/5>